$A \cdot X = B$ caso generale $A = [a_{ij}] \in M_{m,n}(\mathbb{R})$

$B = {}^t[b_1, .., b_m] \in \mathbb{R}^m \quad X = {}^t[x_1, .., x_n]$

Possiamo associare al sistema la cosiddetta matrice completa:

$$A' = [A, B] \in M_{m,n+1}(\mathbb{R})$$

si ottiene da A aggiungendo a destra la colonna B

Teor. Rouché-Capelli: $A \cdot X = B$ è risolubile (cioè, ammette almeno 1 soluzione) $\Longleftrightarrow$

$$\rho(A) = \rho(A')$$

Se sistema è risolubile, cioè vale, ammette $n - \rho(A)$ inc. libere, cioè $\infty^{n-\rho(A)}$ soluzioni

(se $n = \rho(A)$, allora $\exists!$ soluzione)

Es1 Caso $B = \vec{0}$: $A \cdot X = \vec{0}$

$\rho(A) = \rho(A')$ ovvio e quindi sist. è risolubile

sistema omogeneo ($X = \vec{0}$ è sempre soluz. di un sist. omogeneo)

NON esaurisce studio del sistema

Es: Stabilire se seguente sist. è risolubile

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 + 4x_3 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 0 \end{cases} \qquad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}$$

Risolubile $\Leftrightarrow \rho(A) = \rho(A')$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 2 & 3 \end{bmatrix} \quad A' = [A, B] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 4 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

Calcolo di $\rho(A)$: $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \Rightarrow \rho(A) \geq 2$

Vi sono 2 minori di ordine 3 che lo orlano:

Th. Kronecker

$$C_1C_2C_3 \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix} \overset{1^a\ riga}{=} \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 4 - 3 - 1 = 0$$

$$C_1C_2C_4 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 1 - 2 + 1 = 0$$

$\Rightarrow \rho(A) = 2$

Calcolo di $\rho(A')$

$$C_1C_2C_5 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{vmatrix} \overset{3^a\ colonna}{=} - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -1 \neq 0 \Rightarrow \rho(A') = 3$$

Conclusione: $\rho(A') \neq \rho(A) \Rightarrow$ sist. NON è risolubile

Una seconda importante famiglia di sistemi risolubili è costituita dai cosiddetti sistemi di Cramer:

Sono i sistemi del tipo:

$A \cdot X = B$, dove $A = [a_{ij}] \in M_n(\mathbb{R})$ e $\det(A) \neq 0$

(Per Rouché-Capelli: $\rho(A) = n = \rho(A')$ e $\exists!$ soluzione)

Questa unica soluzione di un sistema di Cramer può essere calcolata usando la seguente formula:

la soluzione è ${}^t\left[\dfrac{\Delta_1}{\Delta}, \dfrac{\Delta_2}{\Delta}, \dots, \dfrac{\Delta_n}{\Delta}\right]$ dove

$\Delta = \det A\ (\neq 0)$

Δ_i è il det. della matrice che si ottiene da A sostituendo la colonna i col vettore B

$$\text{O.K.} \overset{[1,1,1]}{\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 0 \\ x_1 - x_2 = 0 \end{cases}} \qquad A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -3 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\det A \overset{3^a\ riga}{=} \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} = -1 - 2 = -3 \neq 0$$

$\Rightarrow$ sist. Cramer

$$\Rightarrow \exists! \text{ soluzione } {}^t\left[\frac{\Delta_1}{\Delta}, \frac{\Delta_2}{\Delta}, \frac{\Delta_3}{\Delta}\right] = {}^t\left[\frac{-3}{-3}, \frac{-3}{-3}, \frac{-3}{-3}\right] = {}^t[1, 1, 1]$$

$\boxed{\Delta = \det A = -3}$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -3 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad \Delta_1 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -3 \\ 0 & -1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = -3$$

Verifica

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -3 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & -3 \end{vmatrix} = -3 \qquad \Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -3$$